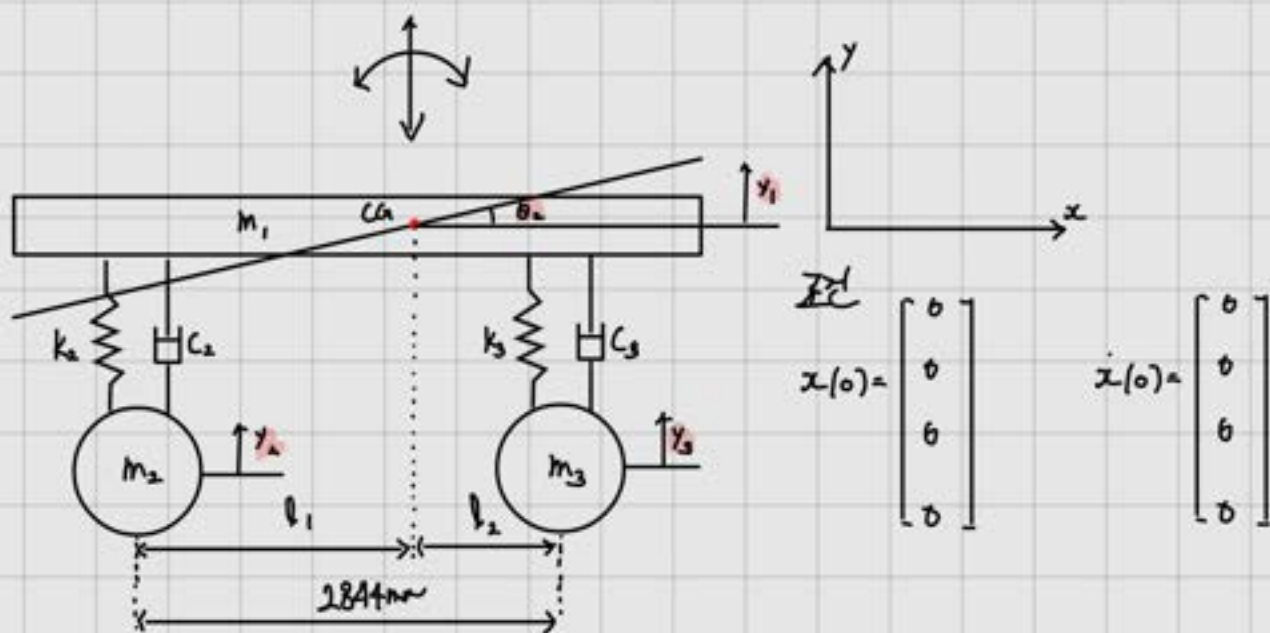




현대 EQUUS 1세대 페이스리프트

공차중량 2070kg

축거 2844mm

$l_1 = 1717mm$

$l_2 = 1127mm$

일반적인 차량에 대해

현가상중량은 전체의 80% = $m_1 = 1656kg$

현가하중량은 전체의 20% = $m_2 + m_3 = 414kg$

$m_2 = 114kg, m_3 = 300kg$ (임의로 결정)

$k_2 = 79.5 kgf/mm$

$k_3 = 133kgf/mm$

c_2, c_3, r (관성 회전반경 - m_1)은 임의로 결정

모델링을 수행함에 가정은 다음과 같다

CG(Center of Gravity)를 원점으로 하며 xy 평면에 대해 완전히 대칭임

차량의 직선주행을 가정하고 모델링함

상하운동과 피치운동을 허용하는 모델임

초기조건(변위, 속도)은 전부 0

스프링과 감쇠기의 질량은 고려하지 않는다.

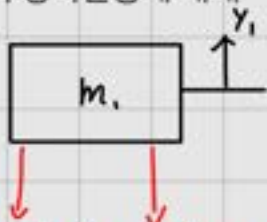
차체는 평판으로 생각

reference

M. S. Lee and S. S. Kim, "A Experimental Study on the Measuerment and Estimation of Vehicle Center of Gravity," Transactions of KSAE, Vol.18, No.5, pp.91-99, 2010.

이동원, 임세빈, 나민환, 조기봉. 서스펜션 인자의 코너링 강성 영향도 분석. 한국자동차공학회 추계학술대회 및 전시회,

m1의 상하운동에 대해

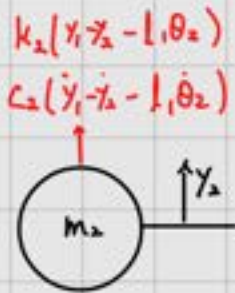


$$k_2(y_1 - y_2 - l_1\theta_2) \quad k_3(y_1 - y_3 + l_2\theta_2)$$

$$c_2(\dot{y}_1 - \dot{y}_2 - l_1\dot{\theta}_2) \quad c_3(\dot{y}_1 - \dot{y}_3 + l_2\dot{\theta}_2)$$

$$m_1 \ddot{y}_1 = -k_2(y_1 - y_2 + l_1\theta_2) - k_3(y_1 - y_3 - l_2\theta_2) - c_2(\dot{y}_1 - \dot{y}_2 + l_1\dot{\theta}_2) - c_3(\dot{y}_1 - \dot{y}_3 - l_2\dot{\theta}_2)$$

m2의 상하운동에 대해

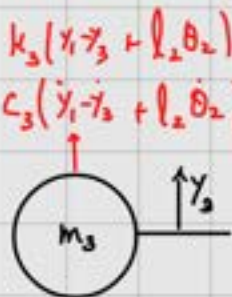


$$k_2(y_1 - y_2 - l_1\theta_2)$$

$$c_2(\dot{y}_1 - \dot{y}_2 - l_1\dot{\theta}_2)$$

$$m_2 \ddot{y}_2 = +k_2(y_1 - y_2 + l_1\theta_2) + c_2(\dot{y}_1 - \dot{y}_2 + l_1\dot{\theta}_2)$$

m3의 상하운동에 대해

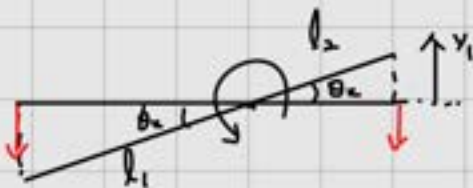


$$k_3(y_1 - y_3 + l_2\theta_2)$$

$$c_3(\dot{y}_1 - \dot{y}_3 + l_2\dot{\theta}_2)$$

$$m_3 \ddot{y}_3 = +k_3(y_1 - y_3 - l_2\theta_2) + c_3(\dot{y}_1 - \dot{y}_3 - l_2\dot{\theta}_2)$$

m1의 피치운동에 대해



$$J \ddot{\theta}_2 = k_2(y_1 - y_2 - l_1\theta_2) \times l_1 - k_3(y_1 - y_3 + l_2\theta_2) \times l_2 + c_2(\dot{y}_1 - \dot{y}_2 - l_1\dot{\theta}_2) \times l_1 - c_3(\dot{y}_1 - \dot{y}_3 + l_2\dot{\theta}_2) \times l_2$$

식물 정리하면

$$m_1 \ddot{y}_1 = -k_2(y_1 - y_2 - l_1 \theta_2) - k_3(y_1 - y_3 + l_2 \theta_2) - c_2(\dot{y}_1 - \dot{y}_2 - l_1 \dot{\theta}_2) - c_3(\dot{y}_1 - \dot{y}_3 + l_2 \dot{\theta}_2)$$

m1 - 상자

$$m_1 \ddot{y}_1 + (c_2 + c_3) \dot{y}_1 - c_2 \dot{y}_2 - c_3 \dot{y}_3 + (-c_2 l_1 + c_3 l_2) \dot{\theta}_2 + (k_2 + k_3) y_1 - k_2 y_2 - k_3 y_3 + (k_2 l_1 + k_3 l_2) \theta_2 = 0$$

m2 - 상자

$$m_2 \ddot{y}_2 = +k_2(y_1 - y_2 - l_1 \theta_2) + c_2(\dot{y}_1 - \dot{y}_2 - l_1 \dot{\theta}_2)$$

$$m_2 \ddot{y}_2 - c_2 \dot{y}_1 + c_2 \dot{y}_2 + c_2 l_1 \dot{\theta}_2 - k_2 y_1 + k_2 y_2 + k_2 l_1 \theta_2 = 0$$

m3 - 상자

$$m_3 \ddot{y}_3 = +k_3(y_1 - y_3 + l_2 \theta_2) + c_3(\dot{y}_1 - \dot{y}_3 + l_2 \dot{\theta}_2)$$

$$m_3 \ddot{y}_3 - c_3 \dot{y}_1 + c_3 \dot{y}_3 - c_3 l_2 \dot{\theta}_2 - k_3 y_1 + k_3 y_3 - k_3 l_2 \theta_2 = 0$$

$$J \ddot{\theta}_2 = k_2(y_1 - y_2 - l_1 \theta_2) \times l_1 - k_3(y_1 - y_3 + l_2 \theta_2) \times l_2 + c_2(\dot{y}_1 - \dot{y}_2 - l_1 \dot{\theta}_2) \times l_1 - c_3(\dot{y}_1 - \dot{y}_3 + l_2 \dot{\theta}_2) \times l_2$$

m1 - 회전

$$m_1 \ddot{\theta}_2 + (-c_2 l_1 + c_3 l_2) \dot{y}_1 + c_2 l_1 \dot{y}_2 - c_3 l_2 \dot{y}_3 + (c_2 l_1^2 + c_3 l_2^2) \dot{\theta}_2 + (-k_2 l_1 + k_3 l_2) y_1 + k_2 l_1 y_2 - k_3 l_2 y_3 + (k_2 l_1^2 + k_3 l_2^2) \theta_2 = 0$$

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \theta_2 \end{bmatrix} \quad \text{라고 하면}$$

$$m_1 \ddot{y}_1 + (c_2 + c_3) \dot{y}_1 - c_2 \dot{y}_2 - c_3 \dot{y}_3 + (-c_2 l_1 + c_3 l_2) \dot{\theta}_2 + (k_2 + k_3) y_1 - k_2 y_2 - k_3 y_3 + (k_2 l_1 + k_3 l_2) \theta_2 = 0$$

$$m_2 \ddot{y}_2 - c_2 \dot{y}_1 + c_2 \dot{y}_2 + c_2 l_1 \dot{\theta}_2 - k_2 y_1 + k_2 y_2 + k_2 l_1 \theta_2 = 0$$

$$m_3 \ddot{y}_3 - c_3 \dot{y}_1 + c_3 \dot{y}_3 - c_3 l_2 \dot{\theta}_2 - k_3 y_1 + k_3 y_3 - k_3 l_2 \theta_2 = 0$$

$$m_1 r^2 \ddot{\theta}_2 + (-c_2 l_1 + c_3 l_2) \dot{y}_1 + c_2 l_1 \dot{y}_2 - c_3 l_2 \dot{y}_3 + (c_2 l_1^2 + c_3 l_2^2) \dot{\theta}_2$$

$$+ (-k_2 l_1 + k_3 l_2) y_1 + k_2 l_1 y_2 - k_3 l_2 y_3 + (k_2 l_1^2 + k_3 l_2^2) \theta_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_1 r^2 \end{bmatrix} \ddot{y} + \begin{bmatrix} c_2 + c_3 & -c_2 & -c_3 & -c_2 l_1 + c_3 l_2 \\ -c_2 & c_2 & 0 & c_2 l_1 \\ -c_3 & 0 & c_3 & -c_3 l_2 \\ -c_2 l_1 + c_3 l_2 & c_2 l_1 & -c_3 l_2 & c_2 l_1^2 + c_3 l_2^2 \end{bmatrix} \dot{y}$$

$$+ \begin{bmatrix} k_2 + k_3 & -k_2 & -k_3 & -k_2 l_1 + k_3 l_2 \\ -k_2 & k_2 & 0 & k_2 l_1 \\ -k_3 & 0 & k_3 & -k_3 l_2 \\ -k_2 l_1 + k_3 l_2 & k_2 l_1 & -k_3 l_2 & k_2 l_1^2 + k_3 l_2^2 \end{bmatrix} y = 0$$

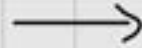
정렬

비강성이 대하

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 \end{bmatrix} \ddot{y} + \begin{bmatrix} k_1+k_3 & -k_2 & -k_3 & -k_2 l_1 + k_3 l_2 \\ -k_2 & k_2 & 0 & k_2 l_1 \\ -k_3 & 0 & k_3 & -k_3 l_2 \\ -k_2 l_1 + k_3 l_2 & k_2 l_1 & -k_3 l_2 & k_2 l_1^2 + k_3 l_2^2 \end{bmatrix} y = 0$$

$$M \ddot{y} + Ky = 0$$

$y = u \sin \omega t$ 라고 하면



$$Mu = Ku$$

의 고유값 문제를 얻는다.

S =

0.0194	0.0103	0.0090	-0.0063
0.0326	-0.0119	0.0038	0.0869
0.0108	0.0249	-0.0509	0.0015
-0.0077	0.0129	0.0048	0.0044

D =

1.0e+03 *

0.0000	0	0	0
0	0.0000	0	0
0	0	5.5730	0
0	0	0	7.9242

매트랩으로 고유값이 문제를 풀어 다음의 모드행렬과 고유값이 대각행렬을 얻었다

고유값은 0, 0, 5573, 7924이고 따라서 고유진동수는 74.65, 89.01 rad/s이다

고유값이 0인 부분이 2개나 나왔는데 이는 모델이 y축으로 이동하면서 (구속되지않으며)진동이 발생하기 때문이다. y방향의 진동 그리고 z축으로 차체가 회전하기 때문에 2개의 고유값이 0인것으로 추정된다.

scaledV =

1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.6770	-1.1483	0.4191	-13.8753
0.5556	2.4101	-5.6793	-0.2474
-0.3943	1.2512	0.5374	-0.7065

각각의 고유벡터의 y1값을 1로 하여 나타내었다.

첫번째 고유벡터의 값을 보면 차체가 1mm 변위를 나타낼 때 뒷바퀴 y2는 1.677mm의 변위를, 앞바퀴 y3는 0.5556mm, 피치운동 θ 는 $-0.3943 \times 10^{-3} \text{rad} = -0.0226^\circ$ 회전한다.

두번째 고유벡터의 값을 보면 차체가 1mm 변위를 나타낼 때 뒷바퀴 y2는 -1.1483mm의 변위를, 앞바퀴 y3는 2.4101mm, 피치운동 θ 는 $-1.2512 \times 10^{-3} \text{rad} = 0.0717^\circ$ 회전한다.

세번째 고유벡터의 값을 보면 차체가 1mm 변위를 나타낼 때 뒷바퀴 y2는 0.4191mm의 변위를, 앞바퀴 y3는 -5.6793mm, 피치운동 θ 는 $0.5374 \times 10^{-3} \text{rad} = 0.0308^\circ$ 회전한다.

네번째 고유벡터의 값을 보면 차체가 1mm 변위를 나타낼 때 뒷바퀴 y2는 -13.87mm의 변위를, 앞바퀴 y3는 0.2474mm, θ 는 $0.0044 \times 10^{-3} \text{rad} = -0.0405^\circ$ 회전한다.

일반적으로 차체의 변위는 바퀴의 최대 변위보다 작은것을 알 수 있다. 이는 당연할지도 모르지만 차체의 질량이 제일 크기 때문으로 생각된다.

바퀴의 최대변위를 따져보면 y1변위 기준뒷바퀴인 y2의 변위가 -13.87mm로 제일 크다는 걸 알 수 있는데 이는 뒷바퀴의 강성값을 앞바퀴의 65% 수준으로 주었기 때문으로 생각된다. 그에 따라 한번 강성값을 더욱 크게하여 값을 다시 측정해 보았는데 큰 차이가 발생하지 않았고 질량값을 수정함에 따라 변화가 잘 드러남을 확인하였다.

한 쪽 바퀴의 변위가 크게 나타나면 다른쪽 바퀴는 아주 작은 변위를 나타낸다. (3,4번 고유벡터)
그러면서도 강성이 큰 앞바퀴의 변위가 뒷바퀴보다 작은 변위를 보인다.

차체의 피치운동은 관성회전반경을 알 수 없어 임의로 정하였는데 신뢰할 수 없지만 적당한 수준의 값이 나왔음을 알 수 있다.

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_1 r^2 \end{bmatrix} \ddot{y} + \begin{bmatrix} c_1 c_3 & -c_2 & -c_3 & -c_2 l_1 + c_3 l_2 \\ -c_1 & c_2 & 0 & c_2 l_1 \\ -c_3 & 0 & c_3 & -c_3 l_2 \\ -c_2 l_1 + c_3 l_2 & c_2 l_1 & -c_3 l_2 & c_2 l_1^2 + c_3 l_2^2 \end{bmatrix} \dot{y}$$

$$+ \begin{bmatrix} k_1 + k_3 & -k_2 & -k_3 & -k_2 l_1 + k_3 l_2 \\ -k_2 & k_2 & 0 & k_2 l_1 \\ -k_3 & 0 & k_3 & -k_3 l_2 \\ -k_2 l_1 + k_3 l_2 & k_2 l_1 & -k_3 l_2 & k_2 l_1^2 + k_3 l_2^2 \end{bmatrix} y = 0$$

위와 같은 모델링에서 지면의 울퉁불퉁함을 모사하기 위해 조화가진이 가해진다고 하자.

$$\text{then } F(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \cos \omega_a t \\ \cos \omega_b t \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ A \cos \omega_a t \\ B \cos \omega_b t \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_1 r^2 \end{bmatrix} \ddot{y} + \begin{bmatrix} c_1 c_3 & -c_2 & -c_3 & -c_2 l_1 + c_3 l_2 \\ -c_1 & c_2 & 0 & c_2 l_1 \\ -c_3 & 0 & c_3 & -c_3 l_2 \\ -c_2 l_1 + c_3 l_2 & c_2 l_1 & -c_3 l_2 & c_2 l_1^2 + c_3 l_2^2 \end{bmatrix} \dot{y}$$

$$+ \begin{bmatrix} k_1 + k_3 & -k_2 & -k_3 & -k_2 l_1 + k_3 l_2 \\ -k_2 & k_2 & 0 & k_2 l_1 \\ -k_3 & 0 & k_3 & -k_3 l_2 \\ -k_2 l_1 + k_3 l_2 & k_2 l_1 & -k_3 l_2 & k_2 l_1^2 + k_3 l_2^2 \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ A \cos \omega_a t \\ B \cos \omega_b t \\ 0 \end{bmatrix}$$

문제를 해결하기 위하여 $C = \frac{1}{100} K$ 의 비례감쇠를 가정한다.

이 때 부족감쇠임을 확인하고 식을 다음과 같이 작성한다. (계산에 필요한 값은 제일 뒷장에 첨부)

$$z = Sx$$

$$\therefore \ddot{r}_i + \beta \lambda_i \dot{r}_i(t) + \lambda_i r_i(t) = S^T F(t)$$

$$\therefore \ddot{r}_1 = 0.6326 A \cos \omega_a t + 0.6168 B \cos \omega_b t$$

$$\ddot{r}_2 = -0.6119 A \cos \omega_a t + 0.6241 B \cos \omega_b t$$

$$\ddot{r}_3 + 55.93 \dot{r}_3 + 5593 r_3 = 0.638 A \cos \omega_a t - 0.6504 B \cos \omega_b t$$

$$\ddot{r}_4 + 79.24 \dot{r}_4 + 7924 r_4 = 0.0269 A \cos \omega_a t + 0.0015 B \cos \omega_b t$$

$$A = 0.03m \quad W_A = 0.7 \quad \text{3 22 기구장}$$

$$B = 6.64m \quad W_B = 0.5$$

조건

$$\begin{aligned} \dot{x}(0) &= S^T M \dot{x}(0) & \dot{y}(0) &= S^T M \dot{y}(0) \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\ddot{x}_1 = 0.6326 A \cos \omega t + 0.6168 B \cos \omega t$$

$$\ddot{y}_1 = \frac{0.0826}{W_A} A \sin \omega t + \frac{0.0108}{B} B \sin \omega t + C_1$$

$$\therefore C_1 = 0$$

$$\dot{x}_1 = -\frac{0.6326}{W_A^2} A \omega \sin \omega t - \frac{0.6168}{W_B^2} B \omega \sin \omega t$$

$$= -1.99 \times 10^{-3} \cos 0.7t - 1.728 \times 10^{-3} \cos 0.5t + C_2$$

$$\therefore C_2 = -3.718 \times 10^{-3}$$

$$\ddot{x}_2 = -0.6119 A \cos \omega t + 0.0249 B \cos \omega t$$

$$\ddot{y}_2 = +\frac{0.0119}{W_A^2} A \omega \sin \omega t - \frac{0.0249}{W_B^2} B \omega \sin \omega t \quad \therefore C_3 = 0$$

$$= 17.28 \times 10^{-4} \cos 0.7t - 0.6996 \cos 0.5t + C_4$$

$$\therefore C_4 = -0.070672$$

$$\ddot{x}_3 + 55.73 \dot{x}_3 + 5573 x_3 = 0.038 A \cos \omega t - 0.0504 B \cos \omega t$$

superposition $= 1.14 \times 10^{-4} \cos 0.7t - 2.036 \times 10^{-3} \cos 0.5t$

$$\ddot{x}_3 + 55.73 \dot{x}_3 + 5573 x_3 = 1.14 \times 10^{-4} \cos 0.7t$$

포화상태에 대한 응답

$$x_{3,1}(t) = A_{3,1} e^{-27.87t} \sin(69.25t + \phi_{3,1}) + \frac{1.14 \times 10^{-4}}{((5573 - 0.7^2)^2 + (2 \times 0.7 \times 5573 \times 0.7)^2)^{0.5}} \cos(0.7t - \tan^{-1} \left(\frac{2 \times 0.7 \times 5573}{5573 - 0.7^2} \right))$$

$$= A_{3,1} e^{-27.87t} \sin(69.25t + \phi_{3,1}) + 2.046 \times 10^{-8} \cos(0.7t - 7 \times 10^{-3})$$

$$x_{3,1}(0) = 0$$

$$\dot{x}_{3,1}(0) = 0$$

$$x_{3,1}(0) = A_{3,1} \sin \phi_{3,1} + 2.046 \times 10^{-8} = 0$$

$$\dot{x}_{3,1}(t) = -27.87 A_{3,1} e^{-27.87t} \sin(69.25t + \phi_{3,1})$$

$$+ A_{3,1} e^{-27.87t} \times 69.25 \cos(69.25t + \phi_{3,1})$$

$$- 2.046 \times 10^{-8} \times 0.7 \sin(0.7t - 7 \times 10^{-3})$$

$$\dot{x}_{3,1}(0) = -27.87 A_{3,1} \sin \phi_{3,1} + 69.25 A_{3,1} \cos \phi_{3,1} + 1.002 \times 10^{-10}$$

$$A_{3,1} \cos \phi_{3,1} = -8.217 \times 10^{-9}$$

$$A_{3,1} \sin \phi_{3,1} = -2.046 \times 10^{-8}$$

$$\therefore \phi_{3,1} = 1.188$$

$$A_{3,1} = -2.204 \times 10^{-8}$$

$$\therefore x_{3,1}(t) = -2.204 \times 10^{-8} e^{-27.87t} \sin(69.25t + 1.188)$$

$$+ 2.046 \times 10^{-8} \cos(0.7t - 2.905 \times 10^{-3})$$

$$\ddot{t}_3 + 55.73 \dot{t}_3 + 5573 t_3 = -2.036 \times 10^{-3} \cos(0.5t) - 2.036 \times 10^{-3}$$

$$t_{3,2}(t) = A_{3,2} e^{-27.87t} \sin(69.25t + \phi_{3,2}) + \frac{-2.036 \times 10^{-3}}{((5573 - 0.5^2) + (2 \times 0.3733 \times 69.25 \times 0.5)^2)^{0.5}} \cos(0.5t - \tan^{-1} \left(\frac{2 \times 0.3733 \times 69.25 \times 0.5}{5573 - 0.5^2} \right))$$

$$= A_{3,2} e^{-27.87t} \sin(69.25t + \phi_{3,2}) - 3.653 \times 10^{-7} \cos(0.5t - 4.912 \times 10^{-3})$$

$$t_{3,2}(0) = A_{3,2} \sin \phi_{3,2} - 3.653 \times 10^{-7} = 0$$

$$\dot{t}_{3,2}(t) = -27.87 A_{3,2} e^{-27.87t} \sin(69.25t + \phi_{3,2}) + A_{3,2} e^{-27.87t} \times 69.25 \times \cos(69.25t + \phi_{3,2}) + 3.653 \times 10^{-7} \times 0.5 \times \sin(0.5t - 4.912 \times 10^{-3})$$

$$\dot{t}_{3,2}(0) = -27.87 A_{3,2} \sin \phi_{3,2} + 69.25 A_{3,2} \cos \phi_{3,2} - 8.472 \times 10^{-8} = 0$$

$$A_{3,2} \cos \phi_{3,2} = 1.470 \times 10^{-7}$$

$$A_{3,2} \sin \phi_{3,2} = 3.653 \times 10^{-7}$$

$$\phi_{3,2} = 1.188$$

$$A_{3,2} = 3.936 \times 10^{-7}$$

$$\therefore t_{3,2}(t) = 3.936 \times 10^{-7} e^{-27.87t} \sin(69.25t + 1.188) - 3.653 \times 10^{-7} \cos(0.5t - 4.912 \times 10^{-3})$$

$$\therefore t_3 = -2.204 \times 10^{-8} e^{-27.87t} \sin(69.25t + 1.188) + 2.046 \times 10^{-8} \cos(0.5t - 2.905 \times 10^{-3})$$

$$+ 3.936 \times 10^{-7} e^{-27.87t} \sin(69.25t + 1.188) - 3.653 \times 10^{-7} \cos(0.5t - 4.912 \times 10^{-3})$$

$$\ddot{r}_4 + 179.24 \dot{r}_4 + 17924 r_4 = 0.0269 A \cos \omega_a t + 0.00158 B \cos \omega_b t$$

$$= 2.607 \times 10^{-3} \cos 0.7t + 6 \times 10^{-5} \cos 0.5t$$

$$\ddot{r}_{4,1} + 179.24 \dot{r}_{4,1} + 17924 r_{4,1} = 2.607 \times 10^{-3} \cos 0.7t$$

$$r_{4,1} = A_{4,1} e^{-39.62t} \sin(179.11t + \phi_{4,1}) + 2.607 \times 10^{-3} / ((17924 - 0.7^2) + (2 \times 0.45 \times 89.01 \times 0.7))^{0.5} \cos(0.7t - \tan^{-1}(\dots - \frac{2 \times 0.45 \times 89.01 \times 0.7}{17924 - 0.7^2}))$$

$$r_{4,1}(t) = A_{4,1} e^{-39.62t} \sin(179.11t + \phi_{4,1}) + 2.607 \times 10^{-7} \cos(0.7t - 17.077 \times 10^{-3})$$

$$r_{4,1}(0) = A_{4,1} \sin \phi_{4,1} + 2.607 \times 10^{-7} = 0$$

$$\dot{r}_{4,1}(t) = -39.62 A_{4,1} \sin(179.11t + \phi_{4,1}) + A_{4,1} e^{-39.62t} \times 179.11 \cos(179.11t + \phi_{4,1}) - 2.607 \times 10^{-7} \times 0.7 \times \sin(0.7t - 17.077 \times 10^{-3})$$

$$\dot{r}_{4,1}(0) = -39.62 A_{4,1} \sin \phi_{4,1} + 179.11 A_{4,1} \cos \phi_{4,1} + 1.241 \times 10^{-7} = 0$$

$$A_{4,1} \cos \phi_{4,1} = -1.247 \times 10^{-7}$$

$$A_{4,1} \sin \phi_{4,1} = -2.604 \times 10^{-7}$$

$$\phi = 1.109$$

$$A_{4,1} = -2.911 \times 10^{-7}$$

$$\therefore r_{4,1} = -2.911 \times 10^{-7} e^{-39.62t} \sin(179.11t + 1.109) + 2.607 \times 10^{-7} \cos(0.7t - 17.077 \times 10^{-3})$$

$$\ddot{r}_{4,2} + 179.24 \dot{r}_{4,2} + 17924 r_{4,2} = 6 \times 10^{-5} \cos 0.5t$$

$$r_{4,2} = A_{4,2} e^{-39.62t} \sin(179.11t + \phi_{4,2}) + 6 \times 10^{-5} / ((17924 - 0.5^2) + (2 \times 0.45 \times 89.01 \times 0.5))^{0.5} \cos(0.5t - \tan^{-1}(\dots - \frac{2 \times 0.45 \times 89.01 \times 0.5}{17924 - 0.5^2}))$$

$$r_{4,2} = A_{4,2} e^{-39.62t} \sin(179.11t + \phi_{4,2}) + 7.572 \times 10^{-9} \cos(0.5t - 5.055 \times 10^{-3})$$

$$r_{4,2}(0) = A_{4,2} \sin \phi_{4,2} + 7.57 \times 10^{-9} = 0$$

$$\dot{r}_{4,2} = -39.62 A_{4,2} \sin(179.11t + \phi_{4,2}) + 179.11 A_{4,2} e^{-39.62t} \cos(179.11t + \phi_{4,2}) - 7.572 \times 10^{-9} \times 0.5 \sin(0.5t - 5.055 \times 10^{-3}) = 0$$

$$A_{4,2} \cos \phi_{4,2} = -3.76 \times 10^{-9} \quad \therefore \phi_{4,2} = 1.107$$

$$A_{4,2} \sin \phi_{4,2} = -7.57 \times 10^{-9} \quad A_{4,2} = -8.405 \times 10^{-9}$$

$$\therefore r_{4,2} = -2.911 \times 10^{-7} e^{-39.62t} \sin(179.11t + 1.109) + 2.607 \times 10^{-7} \cos(0.7t - 17.077 \times 10^{-3}) - 8.405 \times 10^{-9} e^{-39.62t} \sin(179.11t + 1.107) + 7.572 \times 10^{-9} \cos(0.5t - 5.055 \times 10^{-3})$$

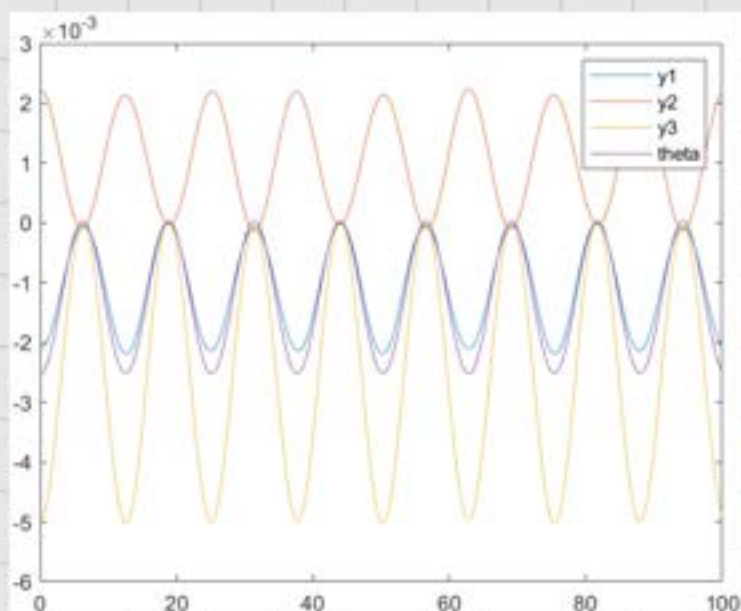
$$\therefore \mathbf{t} = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ -t_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.99 \times 10^{-3} \cos 0.7t - 1.728 \times 10^{-3} (\cos 0.5t - 3.718 \times 10^3) \\ 17.28 \times 10^{-4} \cos 0.7t - 0.6996 \cos 0.5t - 0.070872 \\ \begin{cases} -2.204 \times 10^{-8} e^{-27.87t} \sinh(64.25t + 1.188) + 2.046 \times 10^{-8} (\cos(0.7t - 2.905 \times 10^3) \\ + 3.936 \times 10^{-7} e^{-27.87t} \sin(64.25t + 1.188) - 3.653 \times 10^{-7} \cos(0.5t - 4.412 \times 10^3) \end{cases} \\ \begin{cases} -2.911 \times 10^{-7} e^{-39.62t} \sinh(79.71t + 1.109) + 2.609 \times 10^{-7} \cos(0.7t - 7.077 \times 10^3) \\ - 8.405 \times 10^{-7} e^{-39.62t} \sin(79.71t + 1.109) + 7.572 \times 10^{-7} \cos(0.5t - 5.055 \times 10^3) \end{cases} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \mathbf{X} = \mathbf{S} \mathbf{t}$$

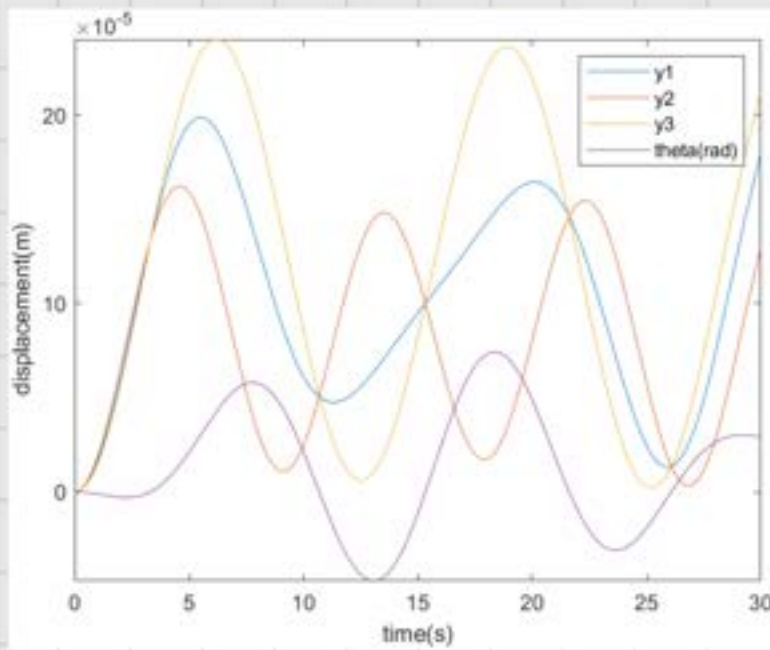
$$=$$

$$\begin{bmatrix} 0.144 & 0.0103 & 0.0090 & -6.0063 \\ 6.6326 & -0.0119 & 6.0038 & 0.0864 \\ 6.0108 & 6.6249 & -0.0504 & 0.0015 \\ -0.0077 & 0.0124 & 0.0048 & 6.0049 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.99 \times 10^{-3} \cos 0.7t - 1.728 \times 10^{-3} (\cos 0.5t - 3.718 \times 10^3) \\ 17.28 \times 10^{-4} \cos 0.7t - 0.6996 \cos 0.5t - 0.070872 \\ \begin{cases} -2.204 \times 10^{-8} e^{-27.87t} \sinh(64.25t + 1.188) + 2.046 \times 10^{-8} (\cos(0.7t - 2.905 \times 10^3) \\ + 3.936 \times 10^{-7} e^{-27.87t} \sin(64.25t + 1.188) - 3.653 \times 10^{-7} \cos(0.5t - 4.412 \times 10^3) \end{cases} \\ \begin{cases} -2.911 \times 10^{-7} e^{-39.62t} \sinh(79.71t + 1.109) + 2.609 \times 10^{-7} \cos(0.7t - 7.077 \times 10^3) \\ - 8.405 \times 10^{-7} e^{-39.62t} \sin(79.71t + 1.109) + 7.572 \times 10^{-7} \cos(0.5t - 5.055 \times 10^3) \end{cases} \end{bmatrix}$$

을 매트랩을 통해 그래프를 그려보면 다음과 같다.

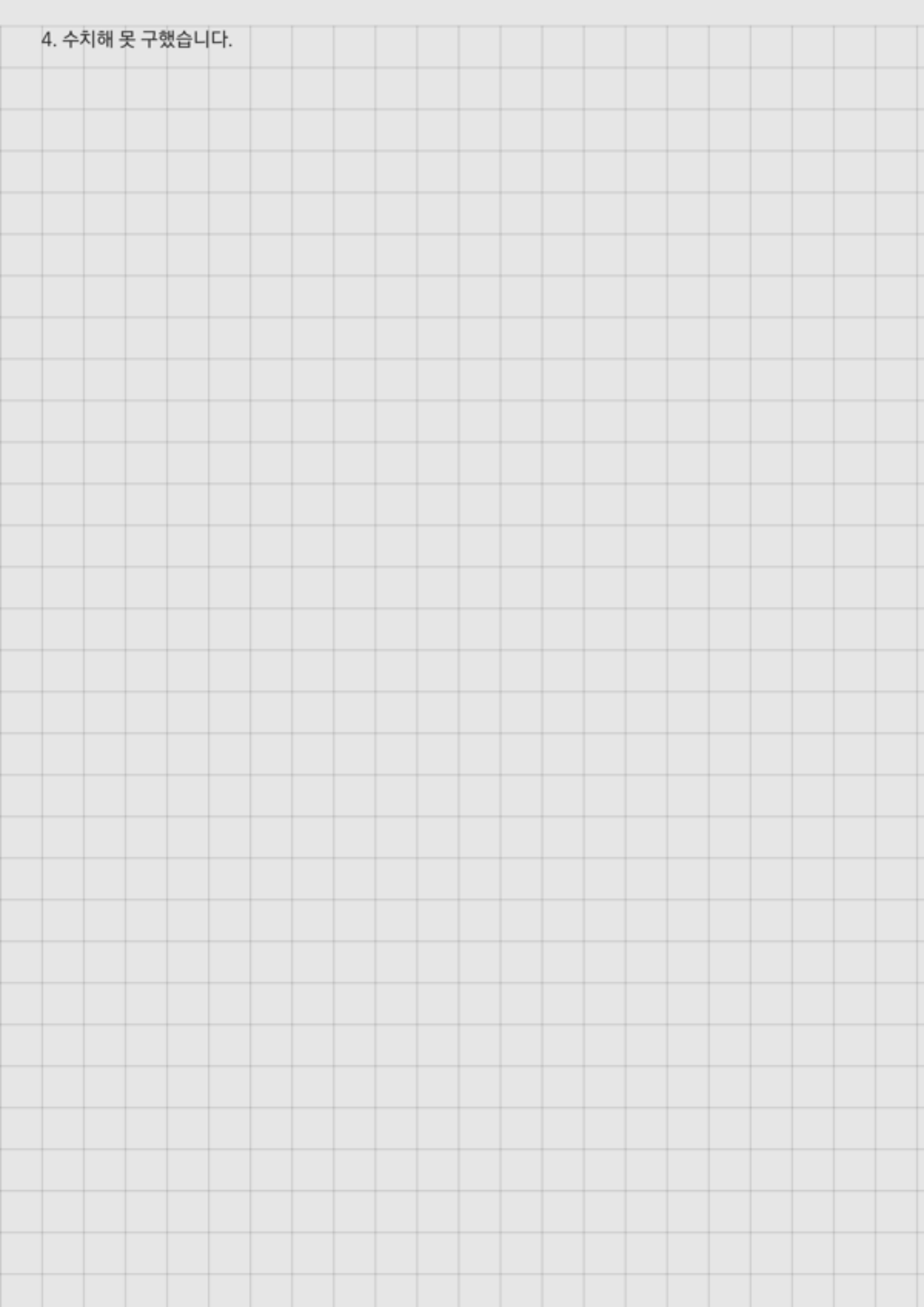


다른 방법으로 극한 속리제는 다음과 같다. (코드 개변 되지 않음)



두 그래프가 서로 다르고(둘 다 틀렸을 수도 있지만) 첫번째 그래프는 앞서 살펴보았던 모드형상의 형태를 찾아보기 어렵고 잘 정렬되어 있으므로 엄밀해를 잘못 구하였다고 판단한다.

4. 수치해 못 구했습니다.



```

%2024-05-21
clc
clear

% set data
syms r(t);
syms x(t);
m1 = 1656;
m2 = 114;
m3 = 300;
radius = 1.5;
l1 = 1.717;
l2 = 1.127;
k2 = 79500*9.8;
k3 = 133000*9.8;
alpha = 0;
beta = 0.01;
M = [m1 0 0 0; 0 m2 0 0; 0 0 m3 0; 0 0 0 m1*radius.^2];
K = [k2+k3 -k2 -k3 -k2*l1+k3*l2;
    -k2 k2 0 k2*l1;
    -k3 0 k3 -k3*l2;
    -k2*l1+k3*l2 k2*l1 -k3*l2 k2*l1^2+k3*l2^2];
C = beta * K;

%solve eigenvalue problems
[S D] = eig(K,M)

%get natural frequency (omega)
omega = zeros(4,1);
for i = 1:4;
    omega(i) = D(i,i)^0.5;
end
omega

%get scaled eigenVector
scaledV = [S(:,1)/S(1,1), S(:,2)/S(1,2), S(:,3)/S(1,3), S(:,4)/S(1,4)]

%get pitch movement
theta = zeros(4,1);
for i = 1:4;
    theta(i) = scaledV(4,i) * 360 * 10^(-3) / 2 / 3.141592;
end
theta

%%Modal Analysis

```



```

%get zeta
zeta = zeros(4,1);
omegad = zeros(4,1);
for i = 1:4;
    zeta(i) = alpha / (2*omega(i)) + beta * omega(i) / 2;
    omegad(i) = omega(i) * (1-zeta(i)^2)^0.5;
end
zeta
omegad

%Set Harmonic Excitation
%magnitude
A = 0.03;
B = 0.04;
%frequency
Eomega = [0; 0.7; 0.5; 0];

F = [0; A*cos(Eomega(2)*t); B*cos(Eomega(3)*t); 0]

%Solve ODE
dr = diff(r,t);
cond = [r(0) == 0, dr(0) == 0];

eqn1 = diff(r,t,2) == S(2,1)* A*cos(Eomega(2)*t) + S(3,1)*B*cos(Eomega(3)*t);
r1(t) = dsolve(eqn1, cond);

eqn2 = diff(r,t,2) == S(2,2)*A*cos(Eomega(2)*t) + S(3,2)*B*cos(Eomega(3)*t);
r2(t) = dsolve(eqn2, cond);

eqn3 = diff(r,t,2) + beta * D(3,3)*diff(r,t) + D(3,3)*r == S(2,3)*A*cos(Eomega(2)*t)
+S(3,3)*B*cos(Eomega(3)*t);
r3(t) = dsolve(eqn3, cond);

eqn4 = diff(r,t,2) + beta * D(4,4) *diff(r,t) + D(4,4) *r == S(2,4)*A*cos(Eomega(2)*t) +
S(3,4)*B*cos(Eomega(3)*t);
r4(t) = dsolve(eqn4, cond);
rtotal = [r1;r2;r3;r4];
x = S * rtotal;
%plotting
fplot(x,[0 30])
legend('y1','y2','y3','theta(rad)')
ylabel("displacement(m)")
xlabel("time(s)")

```

S =

0.0194	0.0103	0.0090	-0.0063
0.0326	-0.0119	0.0038	0.0869
0.0108	0.0249	-0.0509	0.0015
-0.0077	0.0129	0.0048	0.0044

D =

1.0e+03 *

0.0000	0	0	0
0	0.0000	0	0
0	0	5.5730	0
0	0	0	7.9242

omega =

0.0000
0.0000
74.6523
89.0180

scaledV =

1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1.6770	-1.1483	0.4191	-13.8753
0.5556	2.4101	-5.6793	-0.2474
-0.3943	1.2512	0.5374	-0.7065

theta =

-0.0226
0.0717
0.0308
-0.0405

zeta =

0.0000

0.0000

0.3733

0.4451

omegad =

0.0000

0.0000

69.2569

79.7144

F =

0

$(3 \cdot \cos((7 \cdot t)/10))/100$

$\cos(t/2)/25$

0

수치해석 시도

```
F = [0; A*cos(Eomega(2)*t); B*cos(Eomega(3)*t); 0];
```

```
n = 10000
```

```
t = linspace(0,3,n);
```

```
ydot = zeros(8,n);
```

```
y = zeros(8,n);
```

```
N = [zeros(4) eye(4);-inv(M)*K -inv(M)*C];
```

```
F = zeros(4,n);
```

```
for i=1:10000-1
```

```
    F(2,i) = 0.03*cos(0.7*t(i));
```

```
    F(3,i) = 0.04*cos(0.5*t(i));
```

```
end
```

```
F1 = zeros(4,n);
```

```
for i=1:n-1
```

```
    F1(:,i) = inv(M)*F(:,i);
```

```
end
```

```
f = zeros(8,n);
```

```
for i=1:n-1
```

```
    f(5:8,i) = F1(:,i);
```

```
end
```

```
for i=1:n-1                % calculation loop
```

```
    ydot(:,i) = N*y(:,i)+f(:,i);
```

```
end
```

```
for i=1:n-1
```

```
    y(:,i+1) = y(i) + (t(i+1)-t(i)) * ydot(:,i) +f(:,i);
```

```
end
```

```
y1 = y(1,:);
```

```
y2 = y(2,:);
```

```
y3 = y(3,:);
```

```
theta = y(4,:);
```

```
plot(t,theta ...
```

```
)
```